



WORKING PAPER 2026-02 · OCTOBRE 2026

Exposition des métiers à l'IA générative, adoption par les entreprises et dynamiques du marché du travail en France

Marco Guido Palladino
Antonin Bergeaud
Antoine Bertheau
Simon Bunel
Oscar Degos

Exposition des métiers à l'IA générative, adoption par les entreprises et dynamiques du marché du travail en France *

Marco Guido Palladino¹ · Antonin Bergeaud² · Antoine Bertheau³ · Simon Bunel⁴ · Oscar Degos⁵

¹ Banque de France et IZA@LISER ² HEC Paris, CEP et CEPR ³ Banque de France, RFBerlin et IZA@LISER ⁴ INSEAD et École Normale Supérieure ⁵ HEC Paris

Synthèse

Cette note étudie comment l'emploi en France évolue en fonction de l'exposition des métiers à l'intelligence artificielle générative et l'âge des salariés. Nous construisons un nouvel indice qui classe les métiers des moins exposés aux plus exposés, puis nous mobilisons des données administratives exhaustives sur les embauches et les fins de contrat entre janvier 2019 et mars 2026. Depuis novembre 2022, mois du lancement public de ChatGPT, aussi bien les embauches que les fins de contrat en CDI reculent davantage dans les métiers les plus exposés, en particulier chez les jeunes. Ces évolutions dessinent une forme de gel des mouvements de main-d'œuvre pour les nouveaux entrants au sein des métiers exposés, avec moins d'entrées et moins de sorties. Ce résultat se retrouve parmi les entreprises qui déclarent utiliser intensivement l'IA : leurs recrutements de jeunes en CDI diminuent relativement à ceux des autres entreprises, sans divergence nette de l'évolution de leur emploi total par rapport aux autres entreprises.

1. Introduction

L'irruption de l'intelligence artificielle générative a ravivé une crainte ancienne : celle que la technologie se substitue au travail humain. Pour savoir où ses effets pourraient apparaître en premier, deux dimensions du marché du travail ont surtout été mises en avant. La première est l'exposition des métiers : les professions dont les tâches peuvent le plus facilement être réalisées par l'IA devraient être touchées les premières. La seconde est l'âge. À profession donnée, les travailleurs en début de carrière pourraient être les plus vulnérables, parce qu'ils effectuent davantage de tâches que l'IA générative accomplit bien et ne disposent pas encore de l'expérience qui rend un salarié plus difficile à remplacer. À court terme, ces effets ne sont d'ailleurs pas nécessairement visibles dans le niveau d'emploi lui-même. Ils peuvent d'abord passer par les flux, en réduisant les recrutements ou en augmentant les fins de contrat.

La principale contribution de cette note est d'examiner ces deux marges d'ajustement en France à partir des mouvements de main-d'œuvre (MMO)¹, observés de janvier 2019 à mars 2026, en distinguant les salariés selon leur âge et les métiers selon leur degré d'exposition à l'IA générative. Pour mesurer l'exposition à l'IA, nous utilisons le répertoire complet de France Travail, composé de plus de 1 500 fiches métiers. Chacune décrit les principales activités et compétences nécessaires pour exercer ce métier. Un grand modèle de langage évalue dans quelle mesure l'IA peut réaliser ces activités ou aider un salarié à les accomplir. Nous agrégeons ensuite ces évaluations pour construire un nouvel indice, qui classe les métiers des moins exposés aux plus exposés. Chaque mouvement observé dans les MMO peut ainsi être rattaché au niveau d'exposition du métier concerné. L'exposition d'un métier à l'IA générative ne renseigne toutefois pas sur l'usage effectif de ces technologies par les entreprises. Nous complétons l'analyse grâce à une enquête menée

*Les résultats présentés dans cette Note s'inscrivent dans un travail académique en cours.

1. Construites à partir des déclarations sociales nominatives transmises par les employeurs, ces données administratives exhaustives couvrent les établissements du secteur privé de France métropolitaine, hors agriculture, intérim et particuliers employeurs. Elles permettent de suivre les embauches et les fins de contrat selon l'âge et le métier des salariés. Chaque trimestre, près d'un million de CDI sont signés dans ce champ (Dares, 2026).

au niveau des entreprises par la Banque de France et qui contient une question sur l'intensité d'utilisation de l'IA, posée une seule fois au début de 2026. Environ 6 000 entreprises ayant répondu à cette question peuvent être appariées aux données administratives. Cet appariement permet d'examiner si les évolutions observées dans les métiers exposés se retrouvent dans les entreprises qui déclarent utiliser intensivement l'IA.

Les résultats font apparaître un ralentissement des recrutements accompagné d'une baisse des fins de contrat. Depuis novembre 2022, mois du lancement public de ChatGPT, les embauches en CDI des 21–29 ans reculent davantage dans les métiers les plus exposés que dans les métiers les moins exposés, tandis que les fins de contrat diminuent également, quoique dans une moindre mesure. Le tableau est ainsi celui d'un marché du travail qui se fige pour les jeunes salariés exposés, avec moins de mouvements dans les deux sens, mais un ajustement plus marqué du côté des entrées. Les entreprises qui déclarent utiliser intensivement l'IA enregistrent elles aussi un recul relatif des recrutements de jeunes en CDI, alors que leur effectif total n'évolue pas de manière nettement différente de celui des autres entreprises.

Comme la plupart des premières études disponibles dans les autres pays (Brynjolfsson et al., 2026; Hernæs and Kostøl, 2026; Humlum and Vestergaard, 2025, entre autres), notre analyse reste descriptive et ne suffit pas à attribuer à l'IA les évolutions observées. La section 5 examine donc plusieurs facteurs concomitants susceptibles d'avoir affecté le marché du travail français pendant la même période, en particulier les conditions d'insertion des plus jeunes. Notre analyse va toutefois au-delà de la seule mesure de l'exposition des métiers à l'IA en étudiant conjointement cette exposition et l'adoption effective de l'IA déclarée par les entreprises. Distinguer recrutements et fins de contrat permet aussi de mieux comprendre où les premiers changements peuvent apparaître. Si les entreprises confient progressivement à l'IA des tâches jusque-là attribuées aux nouveaux entrants sur le marché du travail, les effets dépassent leur insertion immédiate. Les postes de début de carrière sont aussi ceux où se forment, par la pratique, les compétences des professionnels expérimentés de demain. Leur raréfaction pourrait donc produire des effets bien après la période observée.

2. Mesurer l'exposition et les mouvements de main-d'œuvre

Un indice adapté aux métiers français

Notre indice s'inscrit dans la continuité de celui construit par Bergeaud (2024). Il repose sur le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), qui décrit chaque métier à partir des savoir-faire qu'il mobilise, dans sa version d'avril-juin 2026.² Pour chacun de ces savoir-faire, un modèle de langage évalue dans quelle mesure l'IA peut automatiser ou assister la tâche, ainsi que les caractéristiques qui en limitent la substitution : expertise tacite, présence physique ou interactions humaines. Ces évaluations sont ensuite agrégées au niveau du métier, puis rapprochées des catégories socioprofessionnelles utilisées dans les MMO. L'annexe A présente en détail la construction de l'indice.

Comme l'indice de Eloundou et al. (2024), cette mesure porte sur les capacités de la technologie face aux tâches professionnelles. Elle ne mesure ni l'usage effectif de l'IA ni la probabilité de disparition d'un emploi. Son intérêt est d'utiliser directement un référentiel français et d'intégrer les composantes du travail qui continuent de nécessiter une intervention humaine, ainsi que les

2. Voir la présentation du référentiel par France Travail (n.d.).

capacités agentiques des modèles de 2026. Une discussion des différents indices d'exposition utilisés dans la littérature est présentée dans l'Annexe A.

Des mouvements individuels, un champ précisément délimité

Les MMO recensent les débuts et fins de contrat dans les établissements du secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs, en France métropolitaine. Issues de la déclaration sociale nominative depuis 2015, elles renseignent les caractéristiques des contrats et des salariés concernés par un mouvement, notamment leur âge et leur profession (Dares, 2022). Nous agrégeons ces mouvements par mois, groupe d'âge et quintile d'exposition, puis au niveau des entreprises pour l'appariement à l'enquête de la Banque de France. Les résultats par métier et âge présentés ici portent sur les CDI.

Ces flux ne décrivent pas directement le nombre de salariés en poste par métier et âge. Le stock d'emploi total disponible au niveau des établissements permet une analyse distincte des effectifs des entreprises, présentée dans la section 4 ; il ne fournit pas leur ventilation par quintile d'exposition. Une analyse complémentaire mobilisant la Base tous salariés (BTS) est en cours. Cette source permet de construire des stocks d'emploi par âge et par métier, puis de répartir les métiers selon leur exposition à l'IA. Elle apportera une lecture en niveau qui complétera l'analyse principale des flux réalisée avec les MMO dans cette Note.³

3. Tendances des recrutements et des fins de contrat

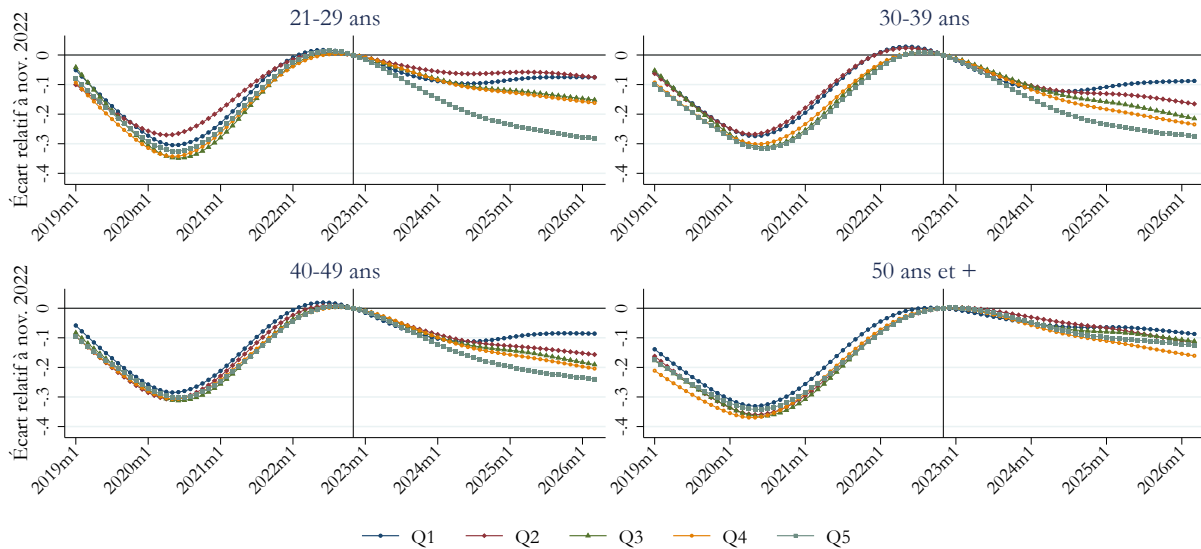
Le graphique 1 présente les embauches en CDI par quintile d'exposition, du moins exposé (Q1) au plus exposé (Q5), pour quatre groupes d'âge (21–29 ans, 30–39 ans, 40–49 ans et 50 ans et plus). Les séries mensuelles sont désaisonnalisées, lissées, puis exprimées en écart à novembre 2022, mois du lancement public de ChatGPT. Avant cette date, les courbes retracent notamment la chute des embauches au début de la pandémie et leur hausse à partir de mi-2020. Leur proximité visuelle ne constitue pas, à elle seule, un test de tendances parallèles.

Chez les 21–29 ans, les embauches dans les métiers les plus exposés se situent en mars 2026 environ 28 % sous leur niveau de novembre 2022, contre environ 8 % dans les métiers les moins exposés : l'écart entre les évolutions atteint ainsi une vingtaine de points de pourcentage. En niveau, cela représente environ 6 200 embauches en CDI en moins par mois dans le quintile le plus exposé, relativement au niveau tendanciel de novembre 2022. L'écart s'atténue chez les 30–39 ans et les 40–49 ans et devient presque inexistant chez les 50 ans et plus.

3. L'annexe B précise l'articulation entre les deux sources. Aucun résultat de stock par métier ou âge n'est déduit ici du seul solde des flux MMO.

Graphique 1 – Embauches en CDI selon l'exposition à l'IA générative et l'âge

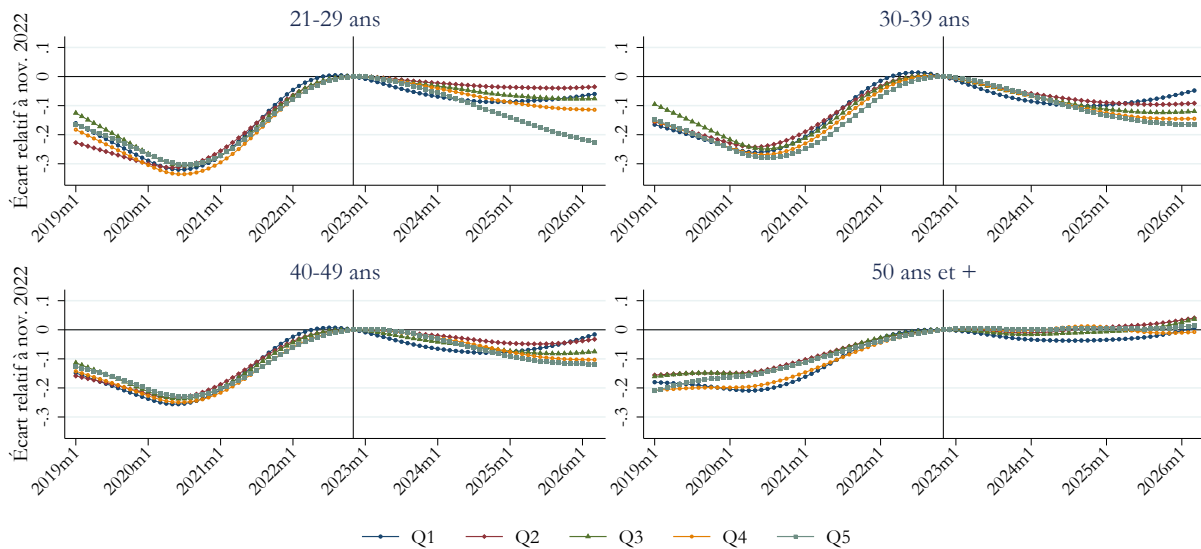
Par quintile d'exposition et catégorie d'âge, en écart au niveau de novembre 2022



Lecture : Q1 regroupe les métiers les moins exposés et Q5 les plus exposés. Une valeur de 0,1 correspond à une hausse de 10 % par rapport à novembre 2022 ; une valeur de $-0,1$, à une baisse de 10 %. **Note :** Séries mensuelles désaisonnalisées et lissées, rapportées à novembre 2022. Voir l'annexe C. **Champ :** Embauches en CDI du secteur privé couvert par les MMO, hors agriculture, intérim et particuliers employeurs, en France métropolitaine. **Source :** Dares, MMO ; indice d'exposition des auteurs.

Graphique 2 – Fins de contrat en CDI selon l'exposition à l'IA générative et l'âge

Par quintile d'exposition et catégorie d'âge, en écart au niveau de novembre 2022



Lecture : Q1 regroupe les métiers les moins exposés et Q5 les plus exposés. Une valeur de $-0,1$ correspond à une baisse de 10 % par rapport à novembre 2022. **Note :** Séries mensuelles désaisonnalisées et lissées, rapportées à novembre 2022. Voir l'annexe C. **Champ :** Fins de contrat en CDI du secteur privé couvert par les MMO, hors agriculture, intérim et particuliers employeurs, en France métropolitaine. **Source :** Dares, MMO ; indice d'exposition des auteurs.

Les fins de contrat en CDI diminuent également dans les métiers les plus exposés (graphique 2). Chez les 21–29 ans, en mars 2026, leur recul est de l'ordre de 23 % sous leur niveau de novembre

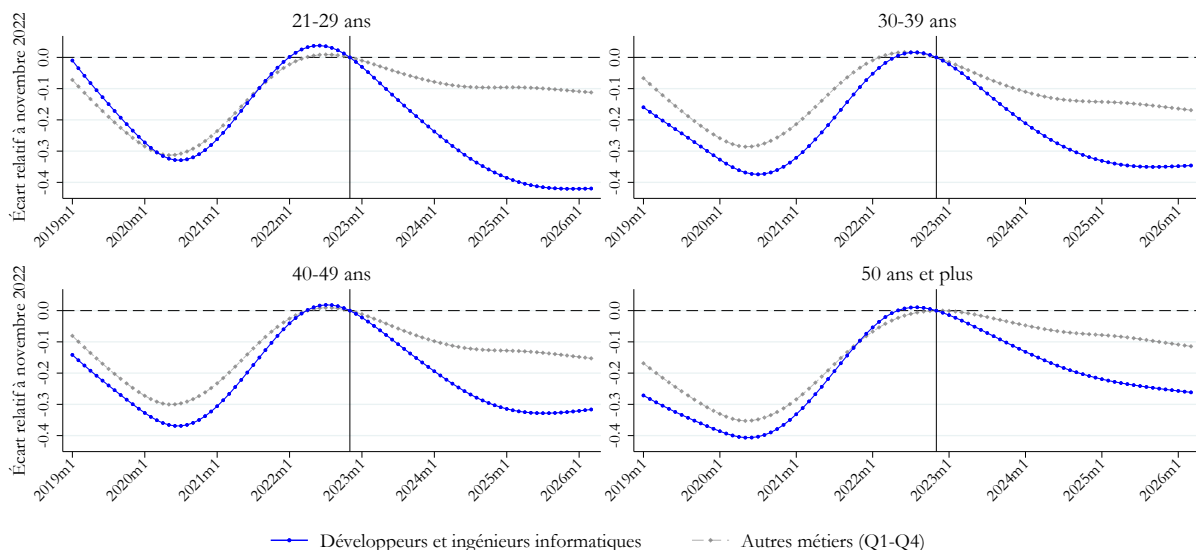
2022 dans le quintile le plus exposé (Q5), contre environ 6 % dans le quintile le moins exposé (Q1), soit un écart d'environ 17 points de pourcentage. En niveau, cela correspond à environ 3 500 fins de contrat en moins par mois en Q5 par rapport au niveau tendanciel de novembre 2022. Le contraste entre métiers exposés et moins exposés est beaucoup moins marqué aux âges intermédiaires, tandis qu'il est de nouveau inexistant parmi les salariées les plus âgés.

L'ajustement observé évoque ainsi un gel des mouvements dans les métiers les plus exposés, particulièrement chez les jeunes. La baisse des embauches étant plus forte que celle des sorties, la différence entre embauches et fins de contrat en CDI chez les 21–29 ans se réduit d'environ 2 700 mouvements par mois relativement au même point de référence. Le “gel” est donc asymétrique : il traduit à la fois une moindre rotation de la main-d'œuvre et un affaiblissement du renouvellement des effectifs.

Ces résultats ont l'avantage de porter sur un champ très large du salariat privé en France. Ils ont en contrepartie l'inconvénient de regrouper, au sein d'un même niveau d'exposition, des métiers de nature très différente. Le quintile le plus exposé réunit ainsi les opérateurs de traitement de texte, les cadres chargés d'études économiques, financières et commerciales, les interprètes et traducteurs, les journalistes ou encore les techniciens des opérations bancaires : des professions dont le point commun est de produire, traiter ou mettre en forme de l'information, mais dont les niveaux de qualification et les conditions d'exercice n'ont guère de rapport entre eux. À l'autre extrémité, le quintile le moins exposé rassemble des métiers dont l'activité repose sur la présence physique ou la relation directe, tels que les aides médico-psychologiques, les assistantes maternelles ou les conducteurs d'engins de chantier. Le tableau 1 en annexe donne d'autres exemples pour chaque quintile. C'est pourquoi la suite de cette partie se concentre sur un métier dont l'exposition aux capacités de l'IA générative est particulièrement directe : celui de développeur informatique⁴.

Graphique 3 – Embauches en CDI des développeurs et ingénieurs informatiques

Comparaison avec les métiers des quatre premiers quintiles d'exposition, par catégorie d'âge



Lecture : Les embauches des développeurs et ingénieurs informatiques sont comparées à celles des métiers des quintiles Q1 à Q4. **Note :** Les développeurs et ingénieurs informatiques correspondent aux PCS 388A et 478A. Le groupe de comparaison ne couvre pas l'ensemble des autres métiers. **Champ et traitement :** Voir le graphique 1. **Source :** Dares, MMO ; indice d'exposition des auteurs.

4. Les développeurs informatiques sont ici définis par les catégories socioprofessionnelles 388A et 478A, qui représentent une part importante des flux au sein du quintile de métiers le plus exposé (Q5).

Le graphique 3 montre que les recrutements de développeurs et d'ingénieurs informatiques reculent relativement à ceux des métiers appartenant aux quatre premiers quintiles d'exposition à l'IA, et ce dans toutes les catégories d'âge. Chez les 21–29 ans, ils se situent début 2026 environ 42% en dessous de leur niveau de novembre 2022, contre environ 11% pour le groupe de comparaison, soit un écart proche de 31 points de pourcentage. Cet écart est plus faible aux âges plus élevés, mais reste présent dans l'ensemble des catégories d'âge. Ce cas met ainsi en évidence un ralentissement des embauches qui ne se limite pas aux seuls jeunes entrants sur le marché du travail. Il ne permet toutefois pas d'isoler le rôle de l'IA de celui de la conjoncture propre aux activités informatiques, marquée notamment par les réorganisations intervenues après la pandémie ; nous revenons sur ces différentes explications dans la partie 5.

4. Adoption déclarée de l'IA et trajectoires des entreprises

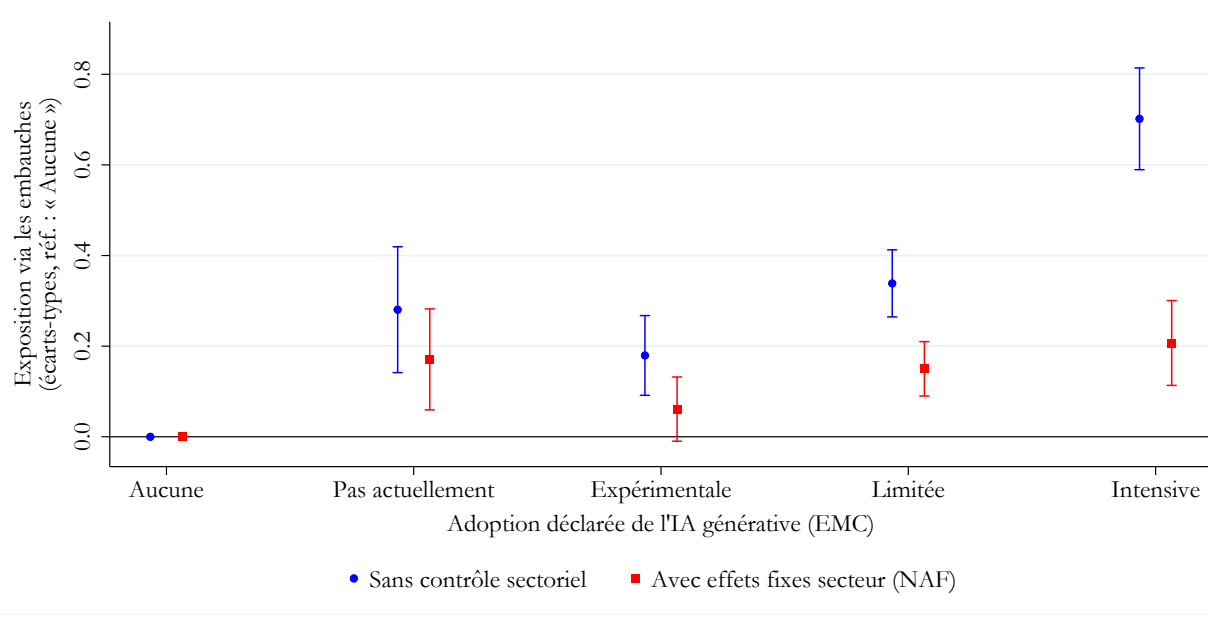
Quelles entreprises adoptent l'IA générative ? Une hypothèse naturelle est qu'il s'agit de celles dont la main-d'œuvre était déjà, avant l'adoption, la plus exposée à cette technologie. Afin de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes, au niveau des entreprises, pouvant sous-tendre ces évolutions agrégées, nous rapprochons les données de mouvement de main d'œuvre de celles de l'enquête mensuelle de conjoncture (EMC) de la Banque de France pour examiner comment les recrutements évoluent selon l'usage déclaré de l'IA. L'EMC est réalisée chaque mois, et la vague couvrant la période allant de fin février et début avril 2026 inclut une question spécifique sur l'usage de l'IA. Elle distingue cinq réponses possibles : aucune utilisation, pas d'utilisation actuellement, utilisation expérimentale, limitée ou intensive. Un Bulletin de la Banque de France présente les réponses d'environ 7 000 entreprises (Genre and Parpais, 2026). Parmi elles, environ 6 000 peuvent être appariées aux données MMO de mouvement de main d'œuvre et sont retenues dans notre analyse, dont près de 600 déclarent un usage intensif de l'IA.

Les recrutements antérieurs sont plus exposés chez les utilisatrices intensives

Le graphique 4 relie l'intensité d'usage déclarée à l'exposition moyenne des embauches de l'entreprise sur la période 2019-2022, précédant la sortie de ChatGPT. Il s'agit de la composition des recrutements, et non de celle de l'ensemble de sa main-d'œuvre.

Les coefficients bleus décrivent cette relation sans autre contrôle. Elle est globalement croissante : plus une entreprise utilise intensément l'IA en 2026, plus sa main-d'œuvre antérieure était exposée. La composition des recrutements par métier apparaît donc comme un prédicteur de l'adoption déclarée ultérieurement. Les coefficients rouges reproduisent le même exercice en comparant les entreprises au sein d'un même secteur d'activité⁵. L'écart entre les deux séries de coefficients, particulièrement marqué pour les usages les plus intensifs, indique que le secteur explique une large part de la relation : certaines activités réunissent à la fois des recrutements davantage orientés vers les métiers exposés et une adoption intensive de l'IA. La relation ne se réduit toutefois pas à un effet de composition sectorielle. Même à secteur donné, les entreprises qui utilisent le plus l'IA générative sont celles dont la structure de la demande de travail était déjà la plus exposée à cette technologie. L'adoption ne se distribue donc pas au hasard entre les entreprises d'un même secteur : elle suit la nature des emplois qu'elles mobilisaient auparavant.

5. Secteur d'activité NAF à un chiffre.

Graphique 4 – Exposition des embauches à l’IA générative et intensité d’adoption

Lecture : Les coefficients indiquent l'écart d'exposition moyenne des embauches par rapport aux entreprises déclarant « Aucune » utilisation de l'IA. Un coefficient de 0,2 correspond à 0,2 écart-type. Les traits verticaux représentent les intervalles de confiance à 95 %. **Note :** L'exposition est calculée à partir de la composition par métier des embauches sur 2019–2022 et standardisée. Les coefficients rouges incluent des effets fixes de secteur (NAF). L'usage de l'IA est déclaré début 2026. **Champ :** L'estimation porte sur 4 185 entreprises appariées pour lesquelles l'exposition antérieure des embauches et l'intensité d'usage déclarée sont observées. **Source :** Dares, MMO, et enquête EMC de la Banque de France ; calculs des auteurs.

Adoption et flux d'emploi

Dans la suite, le terme « adoptantes » désigne les entreprises déclarant un usage *intensif* de l'IA. Une partie des entreprises considérées comme non adoptantes utilise donc l'IA, mais dans une moindre mesure. Ce choix tendrait à atténuer les écarts estimés si ceux-ci augmentent avec l'intensité d'usage.

Une étude d'événement compare alors, trimestre après trimestre, les flux des adoptantes à ceux des non-adoptantes, en retenant le quatrième trimestre 2022 comme période de référence et en neutralisant les différences permanentes entre entreprises ainsi que toute évolution commune aux entreprises d'un même secteur à chaque trimestre. La spécification est détaillée en annexe E.

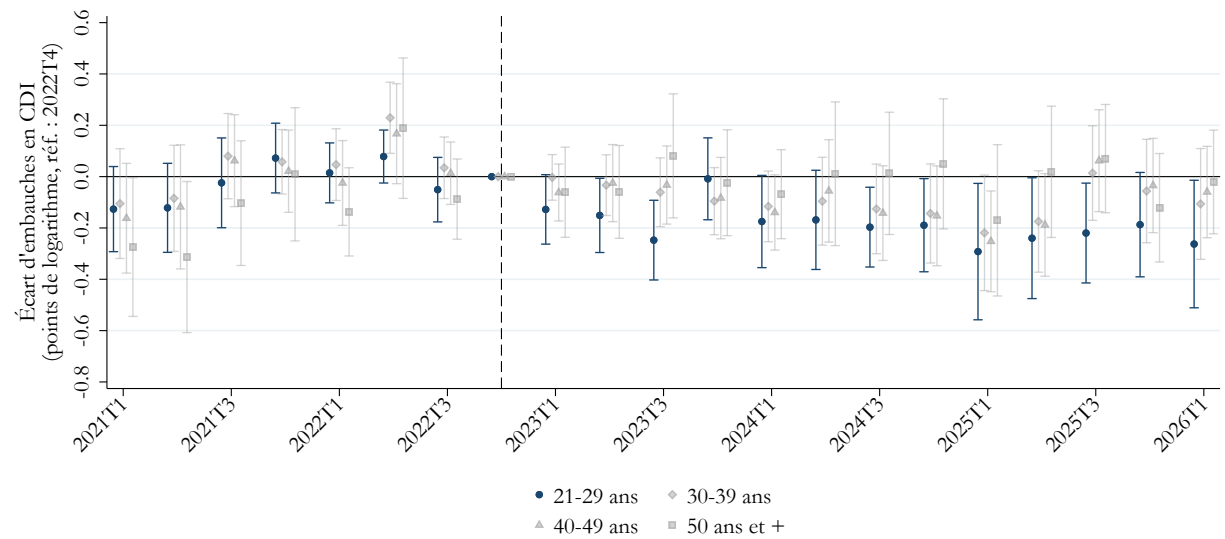
Le graphique 5 fait apparaître un recul relatif des embauches en CDI, particulièrement chez les jeunes, dans les entreprises déclarant un usage intensif. Ce graphique distingue les âges, mais pas les quintiles d'exposition. Une analyse complémentaire, menée uniquement au sein des entreprises adoptantes, compare les embauches dans les métiers du quintile le plus exposé à celles des autres métiers et fait apparaître un recul relatif plus marqué dans les métiers les plus exposés (graphique E1). La combinaison de ces résultats ne remplace pas une estimation croisant simultanément âge et exposition, mais elle suggère que le recul des embauches dans les entreprises adoptantes se concentre davantage sur les recrutements en CDI de jeunes salariés dans les métiers exposés. Les spécifications correspondantes sont détaillées dans l'annexe E.

Le graphique 6 ne fait pas apparaître de divergence statistiquement nette de l'effectif total des entreprises adoptantes par rapport aux autres entreprises.⁶ Une variation des recrutements peut

6. Ce résultat n'est pas en contradiction avec ceux de Aghion et al. (2025), qui documentent une relation positive entre adoption de l'IA et emploi au niveau des entreprises françaises. Les deux exercices ne portent pas sur le même

Graphique 5 – Embauches en CDI selon l’usage intensif de l’IA et l’âge

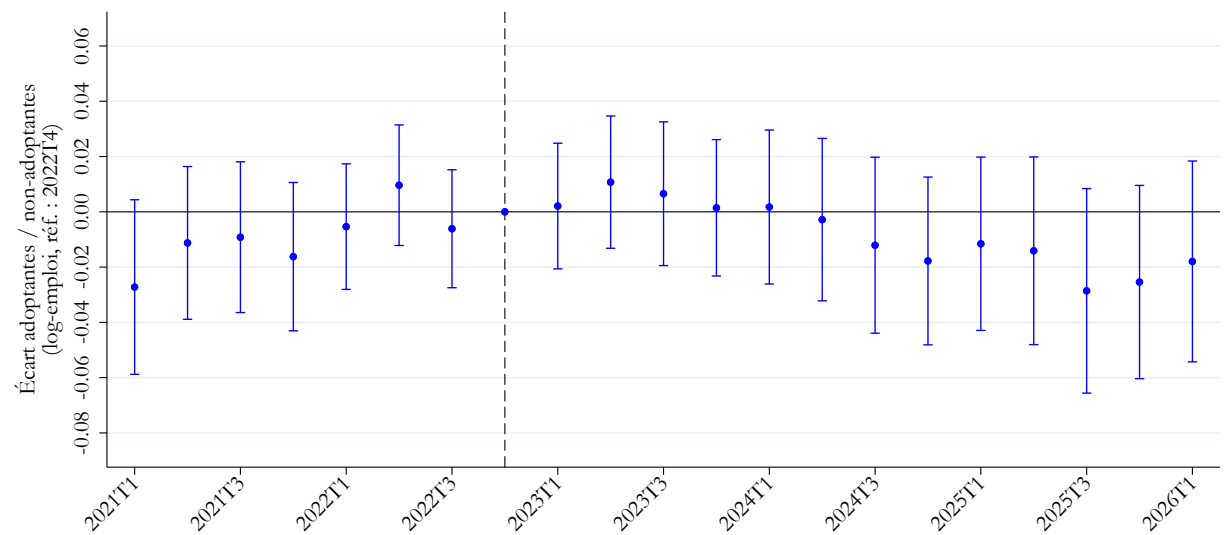
Écart d’évolution entre utilisatrices intensives et autres entreprises, par âge ; référence : quatrième trimestre 2022



Lecture : Un coefficient négatif indique une évolution des embauches moins favorable chez les utilisatrices intensives que chez les autres entreprises, par rapport au quatrième trimestre 2022. **Note :** Modèle de Poisson avec effets fixes d’entreprise et de secteur $\times$ trimestre, ces derniers absorbant toute évolution commune aux entreprises d’un même secteur à chaque date. Coefficients en points de logarithme ; les barres représentent les intervalles de confiance. Les groupes sont définis selon l’usage de l’IA déclaré début 2026, et non selon la date d’adoption. Voir l’annexe E. **Champ :** Entreprises de l’échantillon apparié EMC–MMO ; les utilisatrices intensives sont comparées à toutes les autres entreprises, y compris celles utilisant l’IA à un degré moindre. **Source :** Dares, MMO, et enquête EMC de la Banque de France ; calculs des auteurs.

Graphique 6 – Emploi total des entreprises selon l’usage intensif de l’IA

Écart d’évolution entre utilisatrices intensives et autres entreprises ; référence : quatrième trimestre 2022



Lecture : Un coefficient négatif indique une évolution de l’emploi total moins favorable chez les utilisatrices intensives que chez les autres entreprises, par rapport au quatrième trimestre 2022. **Note :** Régression linéaire avec effets fixes d’entreprise et de secteur $\times$ trimestre, ces derniers absorbant toute évolution commune aux entreprises d’un même secteur à chaque date. Les écarts sont exprimés en points de logarithme. Les groupes sont définis selon l’usage de l’IA déclaré début 2026, et non selon la date d’adoption. Voir l’annexe E. **Champ :** Effectif total des entreprises de l’échantillon apparié EMC–MMO, tous âges confondus. Les utilisatrices intensives sont comparées à toutes les autres entreprises, y compris celles utilisant l’IA à un degré moindre. **Source :** Dares, MMO, et enquête EMC de la Banque de France ; calculs des auteurs.

être visible avant qu'une différence d'effectif total ne le soit, surtout lorsqu'elle touche d'abord une fraction des salariés. Le rapprochement entre ces résultats suggère donc une phase de réorganisation des entrées dans l'emploi davantage qu'une destruction immédiatement visible du stock total.

Ces résultats appellent enfin une réserve importante. L'adoption est observée a posteriori, telle que déclarée dans l'enquête EMC au premier trimestre 2026, alors que des écarts de recrutement apparaissent plusieurs trimestres auparavant. Nous ne savons pas, à ce stade, si les entreprises classées comme adoptantes en 2026 utilisaient déjà intensivement l'IA au moment où ces écarts commencent à apparaître. La relation mesurée pourrait tout autant refléter l'effet de l'adoption sur l'emploi que la sélection des entreprises qui adopteront par la suite. La suite de ce travail mobilisera l'enquête sur les technologies de l'information et de la communication auprès des entreprises (TIC), qui permet de dater l'année d'adoption, afin d'étudier plus finement la relation entre adoption de l'IA et embauches ultérieures au niveau des entreprises.

5. Discussion

Plusieurs explications possibles

Les jeunes sont particulièrement sensibles au cycle des recrutements. Dans la zone euro, leur emploi récent reste globalement compatible avec les dynamiques cycliques habituelles après la forte création d'emplois de 2022–2023 (Chaloupka and Dias da Silva, 2026). La BCE a en outre relevé le taux de la facilité de dépôt de $-0,5\%$ à 4% entre juillet 2022 et septembre 2023 (European Central Bank, 2024). Ce resserrement monétaire et la correction post-Covid ont pu peser sur l'investissement et les embauches dans les mêmes professions que l'IA, notamment dans les activités technologiques (Hernæs and Kostøl, 2026). La faiblesse de l'emploi dans les technologies de l'information et de la communication dépasse toutefois celle qu'explique l'activité sectorielle dans l'analyse de Chaloupka and Dias da Silva (2026).

Le télétravail constitue une deuxième explication. Lorsque son exposition est prise en compte, le lien entre exposition à l'IA et recul de la part des juniors dans les recrutements s'atténue fortement (Lambert and Schindler, 2026). Pendant la pandémie, la diminution des interactions sur le lieu de travail a aussi poussé les entreprises à codifier leurs pratiques dans des documents, des logiciels et des procédures numériques. En rendant ces tâches plus lisibles par les machines, le télétravail a pu préparer leur automatisation (Deming, 2026). De fait, les entreprises qui ont davantage adopté le télétravail ont ensuite investi plus rapidement dans l'IA générative (Schubert, 2026). Le cycle économique, le télétravail et l'IA peuvent donc interagir pour expliquer les évolutions observées.⁷

Un contexte institutionnel propre à la France

La législation du travail peut influencer sur la forme de l'ajustement. La protection de l'emploi est plus forte en France qu'aux États-Unis et le marché du travail français distingue nettement les CDI des CDD. La rupture d'un CDI est davantage encadrée, tandis qu'un CDD prend normalement fin au terme prévu ; les entreprises peuvent donc ajuster différemment les embauches et les ruptures de contrat selon la nature du contrat de travail (OECD, 2026). Lorsque les ruptures de contrat sont plus coûteuses ou plus encadrées, elles peuvent notamment agir d'abord sur les embauches et

objet : cette Note se concentre sur l'adoption de l'IA générative depuis la fin de l'année 2022, quand Aghion et al. (2025) considèrent l'IA au sens large sur la période 2017–2020.

7. Sur la manière dont le contexte économique peut modifier les décisions d'ajustement de l'emploi, voir Bertheau et al. (2025).

le non-remplacement des départs. Les effets de l'exposition à l'IA sur les offres d'emploi semblent plus marqués dans les pays où la protection de l'emploi est plus stricte, même si cette comparaison reste suggestive (Klein Teeselink and Carey, 2026). Les résultats différents obtenus en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande montrent cependant que la rationalisation des effets observés ne peut pas se limiter au contexte institutionnel (Hernæs and Kostøl, 2026).

La composition de l'emploi des jeunes en France a aussi été profondément modifiée par l'apprentissage. Le nombre d'apprentis a plus que doublé en quelques années, passant d'environ 430 000 en 2017 à plus d'un million fin 2023 (Insee, 2025). Cette expansion a ouvert de nouvelles voies d'accès à l'emploi et modifié la répartition des contrats, des secteurs et des niveaux de diplôme. Elle peut donc influencer les trajectoires observées, sans expliquer à elle seule leurs différences selon l'exposition des métiers.

Des transformations du travail aux effets sur l'emploi

Les résultats internationaux demeurent contrastés. Aux États-Unis, Brynjolfsson et al. (2026) documentent un recul relatif de l'emploi des jeunes dans les métiers exposés. Leur analyse repose sur un panel équilibré d'entreprises clientes d'ADP : ces données sont riches et fréquentes, mais elles ne représentent pas l'ensemble du secteur privé américain et ne couvrent pas les réallocations liées aux entrées et sorties d'entreprises.

Le cas norvégien montre aussi l'importance de distinguer quelques métiers emblématiques de l'ensemble des professions. L'emploi par habitant des jeunes développeurs y diminue d'environ 18 %, tandis que le quintile des métiers les plus exposés ne recule pas significativement par rapport au quintile le moins exposé chez les jeunes (Hernæs and Kostøl, 2026). Cette distinction importe pour nos résultats français, qui présentent à la fois l'ensemble des métiers et le cas particulier des développeurs. Au Danemark, Humlum and Vestergaard (2025) observent surtout une réorganisation des tâches, notamment autour de l'intégration et de la supervision de l'IA, sans effet moyen détectable sur les revenus et les heures travaillées.

Le cadre proposé par Richmond (2026a) offre un autre point de comparaison. Pour la France, il classe 29 % de l'emploi couvert parmi les métiers susceptibles de se réorganiser, 13 % parmi ceux à potentiel d'automatisation plus élevé, 13 % parmi ceux susceptibles de se développer avec l'IA et 45 % parmi ceux soumis à des changements moins immédiats.⁸ La réorganisation potentielle occupe ainsi une place plus importante que l'automatisation. Cette lecture rejoint les résultats de Humlum and Vestergaard (2025) et correspond au profil que nous observons en France : les recrutements et les tâches peuvent se transformer avant qu'une destruction nette d'emplois ne soit visible.

6. Conclusion

Les résultats français font apparaître une forme de gel des mouvements dans les métiers les plus exposés à l'IA générative, plus marquée chez les jeunes : les embauches en CDI reculent, mais les fins de contrat diminuent également. Dans l'échantillon apparié à l'enquête de la Banque de France, l'usage intensif déclaré est associé à une évolution moins favorable des recrutements de jeunes en CDI, sans divergence statistiquement nette de l'évolution de l'effectif total par rapport

8. Tableau 2 du rapport OpenAI, à partir de la structure de l'emploi Eurostat de 2025 ; parts publiées arrondies à l'unité.

aux autres entreprises. Ce gel des flux justifie de suivre les portes d'entrée dans l'emploi, même lorsque les effets sur les stocks sont encore difficiles à distinguer.

La baisse des flux de recrutements sur les emplois juniors exposés soulève plusieurs enjeux. Au-delà de la difficulté immédiate qu'elle crée pour les jeunes entrants sur le marché du travail, elle soulève une question de plus long terme : les postes de début de carrière sont aussi ceux où s'acquièrent, par la pratique, les compétences des cadres et des dirigeants de demain. [Asriyan et al. \(2026\)](#) montrent que l'automatisation des tâches juniors peut, pour cette raison, réduire la production de long terme lorsque les économies de coût qu'elle procure restent modestes : en fermant la première marche de l'échelle, elle interrompt l'accumulation d'expérience sur laquelle reposent les emplois plus qualifiés. Cette dimension mérite également d'être suivie avec attention.

A. Construction de la mesure d'exposition à l'IA générative

Positionnement dans la littérature

Les mesures d'exposition ne répondent pas toutes à la même question. Eloundou et al. (2024) construisent une mesure théorique à partir des tâches décrites dans le référentiel américain O*NET. Leur indicateur β , établi à partir d'évaluations humaines et de GPT-4, estime si un modèle de langage associé à des logiciels complémentaires pourrait réduire d'au moins moitié le temps nécessaire à l'accomplissement d'une tâche. Il mesure donc une capacité technique potentielle, et non un usage observé de l'IA.

L'*Anthropic Economic Index* de Handa et al. (2025) part au contraire des usages effectifs de Claude. Une méthode préservant la confidentialité apparie des millions de conversations anonymisées aux tâches d'O*NET, puis aux métiers correspondants. L'indice permet notamment de distinguer les usages dits *automotive*, dans lesquels Claude réalise directement une tâche, des usages *augmentative*, dans lesquels il assiste l'utilisateur. Brynjolfsson et al. (2026) mobilisent ces deux mesures complémentaires pour comparer les évolutions de l'emploi selon l'exposition théorique des métiers et selon la nature, automatisante ou augmentative, des usages effectivement observés.

Une troisième approche consiste à interroger directement les travailleurs. À partir d'une enquête représentative de la population américaine, Bick et al. (2026) construisent des indices d'adoption au niveau des métiers et des tâches. Ils montrent que les scores d'exposition n'expliquent qu'une partie des écarts d'adoption et que l'usage de l'IA est à la fois diffus entre les métiers et encore peu profond au sein de la plupart d'entre eux. Ils soulignent aussi que les données issues des journaux de conversation des plateformes diffèrent conceptuellement des enquêtes auprès des travailleurs et tendent à classer trop de conversations dans des activités génériques communes à de nombreux métiers.

D'autres travaux s'appuient sur une décomposition des tâches (Gmyrek et al., 2023) ou sur les aptitudes mobilisées dans les métiers (Pizzinelli et al., 2023). Bergeaud (2024) propose une application à la nomenclature socioprofessionnelle française. Une autre approche, illustrée par Arquí et al. (2026), utilise une décomposition des tâches en actions et des règles de notation explicites. Les choix de décomposition, de pondération et d'évaluation influencent les scores ; le recours à un modèle de langage ne supprime pas ces choix, et leur sensibilité au modèle doit être examinée (Yin et al., 2026).

Pour les États-Unis, le *AI Jobs Transition Framework* de Richmond (2026b) distingue l'exposition théorique de l'exposition réalisée. La première mesure la part des tâches qu'un modèle de langage pourrait techniquement accomplir ou modifier ; la seconde s'appuie sur les usages professionnels effectivement observés de ChatGPT. Le cadre combine également l'exposition avec le besoin d'intervention humaine et la réaction possible de la demande. Il souligne ainsi qu'une capacité technique ne se traduit pas automatiquement par une adoption effective ou par une diminution de l'emploi.

La distinction entre tâches automatisables et emplois substituables est essentielle : les tâches d'un métier ne sont pas nécessairement séparables les unes des autres (Garicano et al., 2026). Notre construction vise donc à intégrer les éléments du métier qui résistent à la substitution. Une pénalisation des composantes difficilement automatisables ne constitue toutefois pas, à elle seule, une estimation des complémentarités entre toutes les tâches ni une mesure empirique des suppressions de postes.

Construction de l'indice

Construction du scoring. L'indice est construit au niveau du savoir-faire, puis agrégé par métier avant d'être transposé dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles.

Chaque savoir-faire du référentiel ROME 4.0 est évalué selon cinq dimensions, notées de 0 à 5 en valeurs entières. Trois portent sur ce que l'IA générative apporte à la tâche : le degré d'autonomie avec lequel elle peut la réaliser (D_1), le gain de productivité d'un salarié qui s'en sert (D_2) et la part de la tâche réalisable par des actions dans des systèmes informatiques (D_3). Les deux autres portent sur ce qui fait obstacle à cette substitution : l'expertise tacite requise (D_4) et la friction physique ou relationnelle (D_5). La notation est réalisée par des agents Claude Opus 4.7, en prenant pour référence les capacités de l'IA générative en avril 2026. Comme les fiches ROME partagent une partie de leurs savoir-faire, les 1 584 fiches mobilisent 49 440 couples fiche-savoir-faire pour 16 740 savoir-faire distincts : chacun est évalué une fois, puis repris dans chaque fiche où il apparaît.

Le score d'un savoir-faire k retient la première dimension de capacité, pénalisée par les deux dimensions d'obstacle :

$$s_k = D_{1k} \left(1 - \frac{D_{4k}}{5} \right) \left(1 - \frac{D_{5k}}{5} \right).$$

Les trois dimensions de capacité sont trop corrélées entre elles pour être combinées utilement : au niveau des fiches, la corrélation entre D_1 et D_2 atteint 0,90, celle entre D_1 et D_3 0,95 et celle entre D_2 et D_3 0,97, de sorte que retenir D_1 seule ne modifie pratiquement pas le classement des métiers. Les deux pénalisations sont multiplicatives : un savoir-faire que la technologie pourrait réaliser, mais qui exige une forte expertise tacite ou une présence physique, reçoit un score faible.

Le score d'une fiche métier est la moyenne des scores de ses savoir-faire, et non le score calculé à partir des moyennes dimensionnelles de la fiche. La formule étant multiplicative, ces deux quantités diffèrent dès lors que les savoir-faire les plus automatisables sont aussi ceux qui mobilisent le moins d'expertise tacite et de présence physique, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des fiches ; les fiches comptent entre 7 et 81 savoir-faire. L'indice obtenu est un score positif, borné vers le bas par zéro, et il n'est pas centré-réduit : lorsque des coefficients sont exprimés en écarts-types, comme au graphique 4, la standardisation est effectuée sur l'échantillon d'estimation.

Table de passage. Le passage aux PCS emprunte la table de correspondance de la Dares, qui relie les fiches ROME V3, les familles professionnelles (FAP) et les PCS-2003. Comme cette table est construite sur la version antérieure du répertoire, les fiches ROME 4.0 sont d'abord ramenées aux fiches V3 dont elles sont issues, au moyen de la table de migration de France Travail : l'exposition d'une fiche V3 est la moyenne de celles de ses descendantes en 4.0, pondérée par le nombre d'intitulés d'emploi que chacune lui reprend. Les fiches créées en 4.0 sans antécédent en V3 restent hors champ, aucune correspondance ne leur étant imputée.

Chaque fiche V3 se répartit ensuite entre les familles professionnelles auxquelles la Dares la rattache, au prorata de la largeur de qualification que celle-ci renseigne, puis la part revenant à chaque famille se distribue uniformément sur les PCS qui la composent. L'exposition d'un PCS est la moyenne des expositions des fiches V3 qui l'atteignent, pondérée par ces parts. Une telle pondération reflète la structure de la nomenclature et non les effectifs salariés.

La correspondance couvre 443 PCS, dont 310 sont présents dans le champ des MMO et servent à l'analyse ; les autres en sont absents, pour l'essentiel des catégories de non-salariés. Les quintiles d'exposition sont construits sur ces 310 métiers, chacun comptant pour un et sans pondération

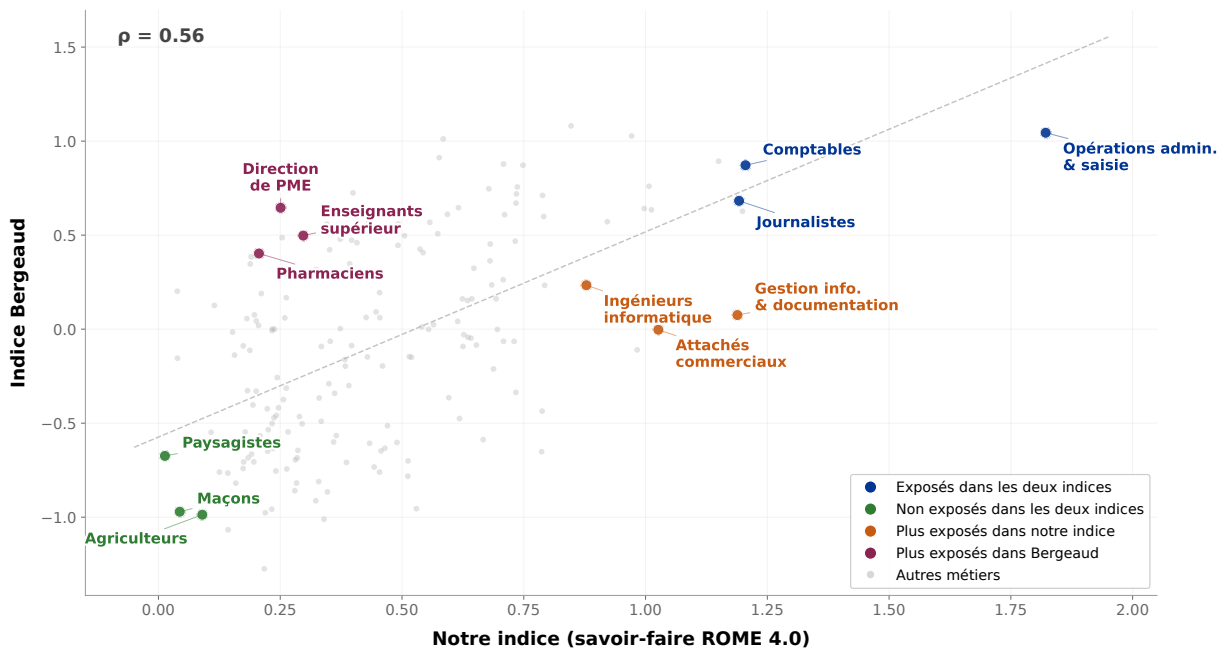
par l’emploi : un quintile ne correspond donc pas à un cinquième des salariés. Le tableau 1 donne quelques exemples de métiers pour chacun d’eux.

Tableau 1 – Exemples de métiers par quintile d’exposition

Q1	Infirmiers en soins généraux ; aides-soignants ; assistantes maternelles et gardiennes d’enfants ; ouvriers qualifiés d’entretien général des bâtiments
Q2	Coiffeurs salariés ; assistants de service social ; manutentionnaires non qualifiés ; conducteurs qualifiés d’engins de chantiers
Q3	Juristes ; cadres spécialistes de la formation ; employés de l’hôtellerie chargés de la réception ; mécaniciens qualifiés de maintenance
Q4	Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité ; cadres commerciaux de la banque ; photographes ; ouvriers de la composition et de l’impression
Q5	Opérateurs de traitement de texte ; interprètes et traducteurs ; journalistes ; cadres chargés d’études économiques, financières et commerciales ; techniciens des opérations bancaires

Note : Q1 regroupe les métiers les moins exposés et Q5 les plus exposés. Les quintiles réunissent entre 61 et 63 PCS, les métiers de score identique n’étant pas séparés. **Source :** Calculs des auteurs à partir de ROME 4.0 et de la table de correspondance Dares.

Graphique A1 – Comparaison des indices d’exposition à l’IA



Lecture : Le graphique met en relation les scores d’exposition obtenus avec les deux indices. **Note :** Leur corrélation renseigne sur la concordance des mesures d’exposition ; elle ne permet pas d’évaluer leur capacité à prédire les évolutions de l’emploi. **Source :** Calculs des auteurs à partir de ROME 4.0 et de l’indice de Bergeaud (2024).

La corrélation affichée avec l’indice de Bergeaud (2024) est de 0,56 (graphique A1). Les différences de classement peuvent tenir au référentiel, aux capacités évaluées et aux conventions de construction ; leur contribution respective n’est pas isolée ici.

B. Mesure des stocks et autres données d’emploi

Le fichier d’établissements des MMO et le fichier de mouvements remplissent des fonctions différentes. L’effectif total utilisé pour le graphique 6 ne fournit pas le stock par profession et

âge. Les MMO constituent donc la source principale pour étudier les flux, tandis que la Base tous salariés permet de construire des stocks d'emploi par âge et par métier, puis de rattacher les métiers aux quintiles d'exposition. Cette analyse BTS est en cours.

Base tous salariés

Produite annuellement par l'Insee à partir des déclarations administratives des employeurs, la Base tous salariés recense les postes de travail, un poste correspondant au croisement d'un salarié et d'un établissement.⁹ Elle permet d'observer les salariés en poste, y compris lorsqu'ils n'ont connu ni embauche ni rupture de contrat pendant la période, et donc de construire des stocks d'emploi par profession et âge.

La construction des classes d'âge doit toutefois être traitée avec soin. Lorsque seule l'année de naissance est mobilisée, les salariés changent de classe au même moment dans les données, ce qui peut créer des ruptures au passage d'une année à l'autre. Il faut donc distinguer ces changements mécaniques des évolutions réelles de l'emploi. Cette difficulté relève du traitement des séries et ne remet pas en cause la possibilité de construire les stocks.

Enquête Emploi en continu

Également produite par l'Insee, l'Enquête Emploi en continu mesure l'activité, l'emploi, le chômage et l'inactivité au sens du Bureau international du travail. Elle est collectée en continu selon un calendrier trimestriel et renseigne directement l'âge des personnes en emploi.¹⁰ Sa nature d'enquête limite cependant la précision d'une analyse croisant des catégories d'âge et des métiers détaillés : le nombre d'observations devient rapidement insuffisant pour distinguer les évolutions étudiées de l'aléa d'échantillonnage.

Aucune nouvelle figure de stock par exposition n'est introduite dans cette version.

C. Construction des séries de flux

Les séries de la partie 3 sont construites à partir des entrées et sorties enregistrées au niveau des établissements. Leur champ est restreint aux CDI. Les entrées et sorties d'un même salarié dans le même établissement au cours d'un même mois sont exclues : seules sont retenues les entrées sans sortie et les sorties sans entrée dans le mois. Cette convention évite que des mouvements infra-mensuels ou multiples gonflent simultanément les deux flux et doit être distinguée d'un décompte de tous les contrats.

L'âge du salarié est calculé à la date exacte du mouvement à partir de sa date de naissance, puis regroupé en quatre catégories : 21–29 ans, 30–39 ans, 40–49 ans et 50 ans et plus (de 50 à 70 ans). Les salariés situés hors de ces bornes sont écartés du champ. Les mouvements sont additionnés par mois, profession et catégorie d'âge, ce qui fournit deux ensembles de séries : les embauches en CDI et les fins de contrat en CDI. Ils sont ensuite appariés à l'indice d'exposition converti dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. Les métiers sont répartis en cinq quintiles, du moins exposé (Q1) au plus exposé (Q5), puis les flux sont agrégés au niveau du croisement entre âge et quintile. Un quintile de métiers ne correspond pas nécessairement à un cinquième des salariés.

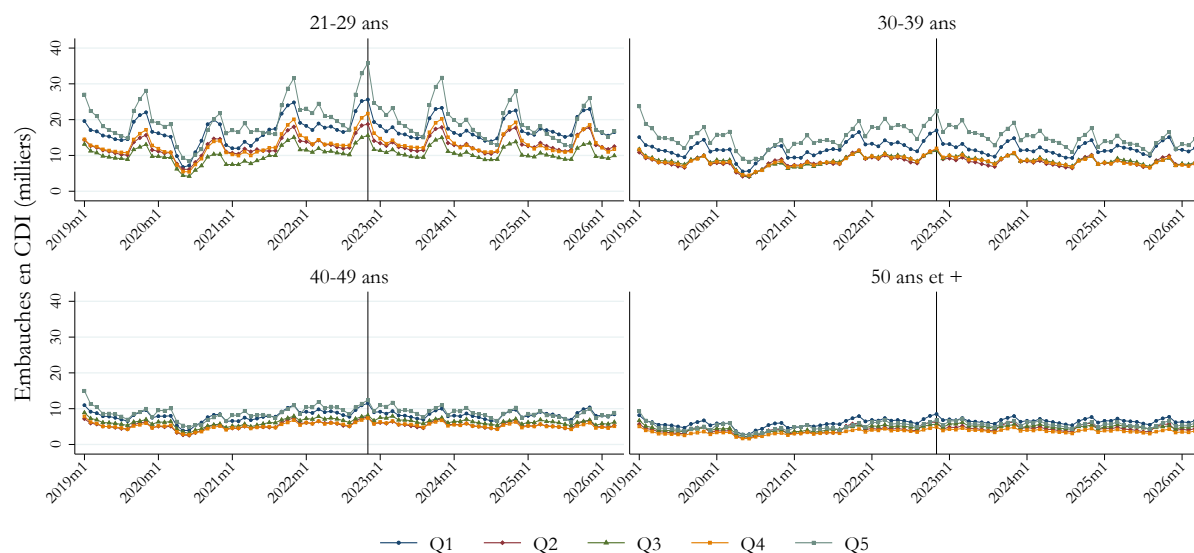
9. Présentation de la source : <https://www.casd.eu/source/base-tous-salaries-fichier-postes/>.

10. Présentation de la source : <https://www.casd.eu/source/enquete-emploi-en-continu/>.

Les graphiques C1 et C2 présentent à titre descriptif les embauches et les fins de contrat en CDI directement en niveaux. Afin d'en faciliter la lecture, les graphiques présentent une moyenne mobile sur les trois derniers mois des flux mensuels bruts. Ce lissage léger vise uniquement à atténuer la volatilité mensuelle et ne constitue pas une étape du traitement retenu pour l'analyse principale.

Graphique C1 – Embauches mensuelles en CDI selon l'âge et l'exposition des métiers

Nombre d'embauches en CDI, en milliers ; moyenne mobile sur trois mois des flux mensuels bruts



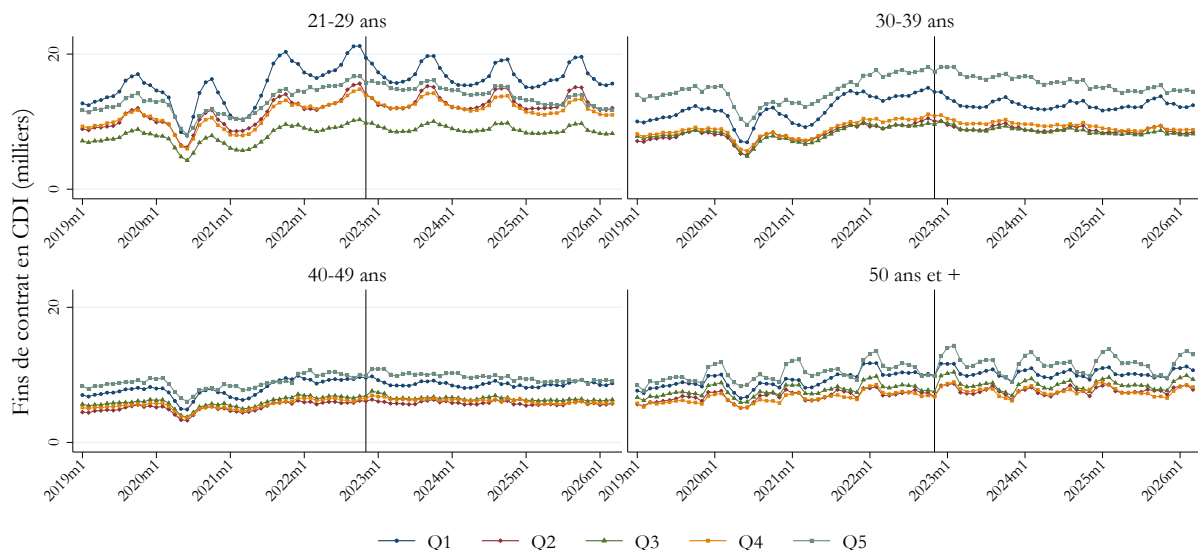
Lecture : Les courbes représentent le nombre mensuel d'embauches en CDI pour chaque croisement entre catégorie d'âge et quintile d'exposition des métiers. **Note :** Les flux sont présentés en niveaux. Afin d'en faciliter la lecture, les séries représentées correspondent à une moyenne mobile sur les trois derniers mois des flux mensuels bruts. La ligne verticale indique novembre 2022. **Champ :** Embauches en CDI des salariés âgés de 21 ans ou plus, réparties selon quatre catégories d'âge et cinq quintiles d'exposition des métiers à l'IA générative. **Source :** Dares, MMO ; calculs des auteurs.

Le traitement des séries suit trois étapes. Premièrement, les flux mensuels sont transformés en logarithmes afin que leurs évolutions s'interprètent en variations relatives et que des groupes de tailles différentes restent comparables. Chaque série est désaisonnalisée séparément par une régression sur des indicatrices de mois propres à chaque croisement âge × quintile. Afin d'éviter que la forte perturbation liée au premier épisode de la crise sanitaire ne contamine l'estimation du profil saisonnier, les coefficients saisonniers sont estimés en excluant les observations de l'année 2020. Ces facteurs saisonniers sont ensuite appliqués à l'ensemble de la série, y compris à 2020. La série corrigée correspond au résidu augmenté de la constante ; elle conserve ainsi le niveau moyen de la série d'origine tout en retirant son profil saisonnier.

Deuxièmement, un filtre de Hodrick–Prescott, de paramètre $\lambda = 1000$, est appliqué séparément à chaque série corrigée. Il décompose la série en une tendance et une composante cyclique en arbitrant entre la proximité avec les données observées et la régularité de la tendance. La valeur de $\lambda = 1000$ vise à éliminer les fluctuations mensuelles et une partie des mouvements de court terme tout en conservant les inflexions de moyen terme pertinentes pour l'analyse. Il offre ainsi un compromis entre un lissage trop faible, qui laisserait subsister une part importante de la volatilité de court terme, et des valeurs très élevées de λ , qui imposeraient une tendance excessivement lisse au regard de la longueur de l'échantillon. Seule la composante tendancielle est retenue dans les graphiques.

Graphique C2 – Fins de contrat mensuelles en CDI selon l'âge et l'exposition des métiers

Nombre de fins de contrat en CDI, en milliers ; moyenne mobile sur trois mois des flux mensuels bruts



Lecture : Les courbes représentent le nombre mensuel de fins de contrat en CDI pour chaque croisement entre catégorie d'âge et quintile d'exposition des métiers. **Note :** Les flux sont présentés en niveaux. Afin d'en faciliter la lecture, les séries représentées correspondent à une moyenne mobile sur les trois derniers mois des flux mensuels bruts. La ligne verticale indique novembre 2022. **Champ :** Fins de contrat en CDI des salariés âgés de 21 ans ou plus, réparties selon quatre catégories d'âge et cinq quintiles d'exposition des métiers à l'IA générative. **Source :** Dares, MMO ; calculs des auteurs.

Le même paramètre est appliqué à tous les croisements âge $\times$ quintile. Les différences entre les courbes ne proviennent donc pas d'un degré de lissage choisi séparément pour chaque groupe.

Troisièmement, la tendance $\tau_{g,t}$ est rapportée à novembre 2022 :

$$z_{g,t} = \exp(\tau_{g,t} - \tau_{g,\text{nov. 2022}}) - 1.$$

Pour chaque série, la tendance de novembre 2022 est soustraite avant le retour en niveau par transformation exponentielle. Ainsi, une valeur de $-0,30$ correspond à une baisse de 30 % par rapport à novembre 2022. Les séries représentées ne sont donc pas des différences de logarithmes brutes. Une ligne verticale matérialise novembre 2022 dans les graphiques et les échelles communes aux panneaux permettent de comparer les amplitudes entre catégories d'âge.

Nous vérifions que les résultats ne dépendent pas des choix de traitement des séries. Nous faisons varier largement le paramètre du filtre HP autour de la valeur de référence $\lambda = 1000$ et comparons le filtre bilatéral à des versions récursives qui n'utilisent que l'information disponible jusqu'à chaque date, afin d'évaluer les éventuels effets de bord et de *look-ahead*.

Nous testons également plusieurs procédures de désaisonnalisation : estimation sur l'ensemble de l'échantillon, uniquement avant novembre 2022, ou en excluant les années les plus perturbées par la crise sanitaire. Enfin, nous comparons les résultats à une moyenne mobile retardée sur douze mois, à des tendances linéaires estimées sur différentes fenêtres pré-2022, ainsi qu'à une spécification en niveaux plutôt qu'en logarithmes. Les principaux résultats restent qualitativement stables à travers ces différentes spécifications.

D. Les contrats à durée déterminée

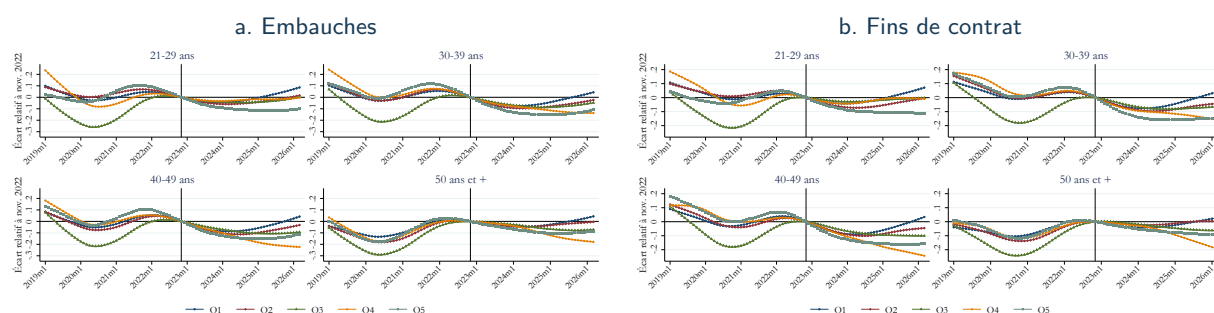
Les séries de cette annexe sont construites comme celles de la partie 3, en substituant les CDD aux CDI. Le champ, l'exclusion des mouvements infra-mensuels, le calcul de l'âge et le traitement des séries sont inchangés.

Chez les 21–29 ans, les embauches en CDD des métiers les plus exposés se situent début 2026 en dessous de leur niveau de novembre 2022, tandis que celles des métiers les moins exposés le dépassent légèrement : l'écart entre les évolutions atteint une quinzaine de points de pourcentage, et les fins de contrat suivent un profil comparable (graphique D1). Le contraste entre métiers exposés et métiers peu exposés se retrouve donc sur ces contrats, mais il résulte autant d'une progression des flux dans les métiers peu exposés que d'un recul dans les métiers exposés.

Deux écarts avec les CDI limitent la portée de ce constat. L'écart entre quintiles est d'ampleur voisine dans les quatre catégories d'âge, alors qu'il décroît nettement avec l'âge pour les CDI : le profil propre aux nouveaux entrants ne se retrouve pas ici. Les embauches en CDD des métiers exposés progressaient par ailleurs déjà plus vite que celles des métiers peu exposés avant novembre 2022, de sorte qu'une partie de l'écart observé ensuite corrige une divergence antérieure ; les séries de CDI ne présentent pas cette dérive. Ces séries constituent ainsi une vérification de cohérence et non un résultat de même portée que ceux de la partie 3.

Graphique D1 – Embauches et fins de contrat en CDD selon l'exposition à l'IA générative et l'âge

Par quintile d'exposition et catégorie d'âge, en écart au niveau de novembre 2022



Lecture : Q1 regroupe les métiers les moins exposés et Q5 les plus exposés. Une valeur de $-0,1$ correspond à une baisse de 10 % par rapport à novembre 2022. **Note :** Séries mensuelles désaisonnalisées et lissées, rapportées à novembre 2022, selon le traitement décrit à l'annexe C. **Champ :** Embauches et fins de contrat en CDD du secteur privé couvert par les MMO, hors agriculture, intérim et particuliers employeurs, en France métropolitaine. **Source :** Dares, MMO ; indice d'exposition des auteurs.

E. Comparaisons selon l'adoption déclarée

Les mouvements sont agrégés par entreprise, identifiée par son SIREN, et par trimestre, puis appariés à l'enquête Banque de France (EMC). L'indicatrice A_i vaut un pour l'usage intensif déclaré début 2026 et zéro pour les autres réponses. Le panel de départ est équilibré sur vingt et un trimestres, du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2026, et comprend environ 6 300 entreprises, dont près de 600 utilisatrices intensives. Sa composition est donc identique d'un trimestre à l'autre, ce qui empêche que les évolutions estimées reflètent de simples entrées ou sorties d'entreprises de l'échantillon. En contrepartie, un tel panel ne couvre pas la contribution des créations et disparitions d'entreprises à l'emploi agrégé.

Pour les flux, la spécification présentée est un modèle de Poisson à effets fixes :

$$\mathbb{E}[y_{it} \mid A_i, \alpha_i, \delta_{s(i),t}] = \exp\left(\alpha_i + \delta_{s(i),t} + \sum_{q \neq q_0} \beta_q \mathbf{1}[t = q] A_i\right), \quad q_0 = 2022T4.$$

Les effets fixes α_i absorbent les différences permanentes entre entreprises et $\delta_{s(i),t}$ les évolutions communes aux entreprises d'un même secteur à chaque trimestre. La comparaison s'effectue ainsi au sein d'un même secteur, ce qui tient compte de la concentration de l'adoption dans certaines activités. Les coefficients β_q mesurent, pour chaque trimestre, l'écart d'évolution des flux entre utilisatrices intensives et autres entreprises, relativement au quatrième trimestre 2022. Leur conversion en pourcentage est $100[\exp(\beta_q) - 1]$; les coefficients ne doivent donc pas être assimilés directement à des points de pourcentage lorsque leur amplitude est importante.

Le choix d'un modèle de Poisson permet de conserver les entreprises dont le flux est nul pendant certains trimestres, une situation fréquente lorsque l'analyse est menée au niveau de l'entreprise. Une régression sur le logarithme du flux exclurait ces observations ou imposerait une transformation arbitraire des zéros.

Les coefficients β_q estimés pour les trimestres antérieurs à la période de référence permettent d'examiner si les trajectoires relatives des entreprises adoptantes et non adoptantes différaient déjà avant cette date. Ceux estimés pour les trimestres postérieurs mesurent la divergence entre les deux groupes relativement au quatrième trimestre 2022. Ce trimestre de référence contient toutefois le lancement de ChatGPT ; il ne précède donc pas intégralement cet événement et ne correspond pas à la date d'adoption propre à chaque entreprise. L'usage déclaré en 2026 peut également être lié à des chocs antérieurs ou à des réorganisations qui affectent les recrutements.

Pour l'emploi total présenté au graphique 6, la variable dépendante est le logarithme de l'effectif de l'entreprise et la spécification est estimée par une régression linéaire à effets fixes :

$$\ln L_{it} = \alpha_i + \delta_{s(i),t} + \sum_{q \neq q_0} \theta_q \mathbf{1}[t = q] A_i + \varepsilon_{it}, \quad q_0 = 2022T4.$$

Les coefficients θ_q mesurent, de manière analogue, l'écart d'évolution de l'emploi total entre utilisatrices intensives et autres entreprises, relativement au quatrième trimestre 2022.

Enfin, l'analyse complémentaire menée uniquement au sein des entreprises adoptantes compare le quintile le plus exposé aux quatre autres quintiles, au niveau entreprise $\times$ quintile d'exposition $\times$ trimestre. Elle porte sur environ 540 entreprises. En notant

$$D_g = \mathbf{1}[g = 5],$$

la spécification est un modèle de Poisson à effets fixes :

$$\mathbb{E}[y_{igt} \mid D_g, \alpha_i, \gamma_g, \delta_{s(i),t}] = \exp\left(\alpha_i + \gamma_g + \delta_{s(i),t} + \sum_{q \neq q_0} \phi_q \mathbf{1}[t = q] D_g\right), \quad q_0 = 2022T4.$$

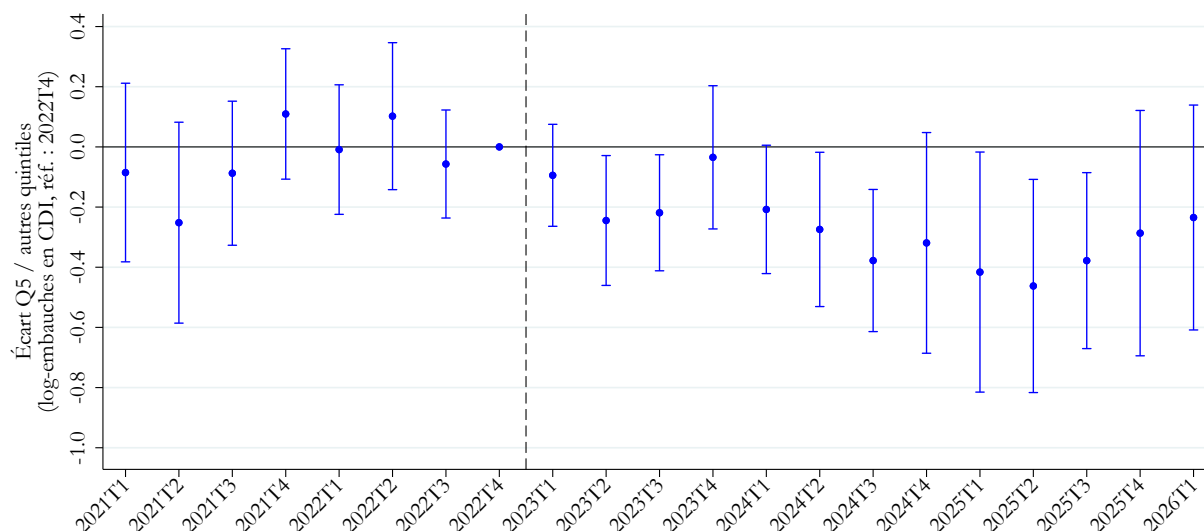
où y_{igt} désigne les embauches en CDI de l'entreprise i dans les métiers appartenant au quintile d'exposition g au trimestre t . Les effets fixes α_i absorbent les caractéristiques permanentes de l'entreprise, γ_g les différences permanentes entre quintiles d'exposition, et $\delta_{s(i),t}$ les évolutions communes aux entreprises d'un même secteur à chaque trimestre. Les coefficients ϕ_q mesurent, trimestre par trimestre, l'évolution relative des embauches dans les métiers Q5 par rapport aux quatre autres quintiles, au sein des mêmes entreprises et relativement au quatrième trimestre 2022.

Leur conversion en pourcentage est $100[\exp(\phi_q) - 1]$. Le graphique E1 présente ces coefficients. L'estimation ne croise pas simultanément exposition et catégories d'âge.

Le graphique E1 présente les coefficients β_q de cette spécification.

Graphique E1 – Écart d'embauches en CDI entre métiers très exposés et autres métiers au sein des entreprises utilisatrices intensives

Écart d'évolution entre les métiers du quintile le plus exposé (Q5) et les autres métiers ; référence : quatrième trimestre 2022



Lecture : Un coefficient négatif indique que les embauches en CDI dans les métiers du quintile le plus exposé évoluent moins favorablement que dans les autres métiers, au sein des mêmes entreprises et relativement au quatrième trimestre 2022. **Note :** Modèle de Poisson avec effets fixes d'entreprise, de quintile d'exposition et de secteur $\times$ trimestre, ces derniers absorbant toute évolution commune aux entreprises d'un même secteur à chaque date. Les barres représentent les intervalles de confiance à 95 %. L'usage intensif de l'IA est déclaré début 2026. **Champ :** Entreprises déclarant une utilisation intensive de l'IA et appariées aux données MMO ; l'estimation porte sur 541 entreprises. **Source :** Dares, MMO, et enquête EMC de la Banque de France ; calculs des auteurs.

Références bibliographiques

- Aghion, Philippe, Simon Bunel, Xavier Jaravel, Thomas Mikaelson, Alexandra Roulet, and Jakob Søgaard, "How Different Uses of AI Shape Labor Demand : Evidence from France," *AEA Papers and Proceedings*, 2025, 115, 62–67.
- Arquié, Axelle, Aurélien Duthoit, and Galeran Subileau, "The Next Automation Frontier : A Scenario Map of AI Labour Exposure," Focus, Coface Economic Publications April 2026.
- Asriyan, Vladimir, Hugo Reichardt, and Sandro Shelegia, "Immiserizing Automation," CEPR Discussion Paper 21872, Centre for Economic Policy Research 2026.
- Bergeaud, Antonin, "Exposition à l'intelligence artificielle générative et emploi : une application à la classification socio-professionnelle française," January 2024. Document de travail.
- Bertheau, Antoine, Marianna Kudlyak, Birthe Larsen, and Morten Bønnedsen, "Why Firms Lay Off Workers Instead of Cutting Wages : Evidence from Linked Survey-Administrative Data," 2025. Working paper, version du 15 juillet.
- Bick, Alexander, Adam Blandin, David J. Deming, and Tyler R. Schumacher, "What Work Does Generative AI Do?," NBER Working Paper 35677, National Bureau of Economic Research August 2026.

- Brynjolfsson, Erik, Bharat Chandar, and Ruyu Chen**, “Canaries in the Coal Mine ? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence,” Working Paper, Stanford Digital Economy Lab 2026. Version révisée du 12 août 2026.
- Chaloupka, David and António Dias da Silva**, “Youth employment amidst cooling labour demand,” *ECB Economic Bulletin*, 2026, (5). Encadré.
- Dares**, “Les mouvements de main-d’œuvre,” 2022. Présentation de la source, consultée le 6 septembre 2026.
- , “Les embauches,” July 2026. Données trimestrielles, mise à jour du 9 juillet 2026.
- Deming, David**, “Remote Work Containerized the Office, Paving the Way for AI,” June 2026. Forked Lightning, billet du 16 juin 2026.
- Eloundou, Tyna, Sam Manning, Pamela Mishkin, and Daniel Rock**, “GPTs are GPTs : Labor market impact potential of LLMs,” *Science*, 2024, 384 (6702), 1306–1308.
- European Central Bank**, “Annual Report 2023,” Technical Report, European Central Bank, Frankfurt am Main 2024.
- France Travail**, “Répertoire opérationnel des métiers et emplois.” Présentation du référentiel, consultée le 6 septembre 2026.
- Garicano, Luis, Jin Li, and Yanhui Wu**, “Weak Bundle, Strong Bundle : How AI Redraws Job Boundaries,” CEPR Discussion Paper 21453, Centre for Economic Policy Research 2026.
- Genre, Véronique and Léo Parpais**, “L’IA s’installe dans les entreprises françaises : une diffusion rapide, mais des gains de productivité encore limités,” *Bulletin de la Banque de France*, September 2026, (266/1).
- Gmyrek, Pawel, Janine Berg, and David Bescond**, “Generative AI and Jobs : A Global Analysis of Potential Effects on Job Quantity and Quality,” ILO Working Paper 96, International Labour Organization, Genève 2023.
- Handa, Kunal, Alex Tamkin, Miles McCain, Saffron Huang, Esin Durmus, Sarah Heck, Jared Mueller, Jerry Hong, Stuart Ritchie, Tim Belonax, Kevin Troy, Dario Amodei, Jared Kaplan, Jack Clark, and Deep Ganguli**, “Which Economic Tasks Are Performed with AI ? Evidence from Millions of Claude Conversations,” *arXiv preprint arXiv :2503.04761*, 2025.
- Hernæs, Øystein and Andreas Ravndal Kostøl**, “Has AI Widened Employment Gaps ? Tracking Early-Career Employment by Occupational Exposure in Norway,” IZA Discussion Paper 18767, Institute of Labor Economics (IZA) 2026.
- Humlum, Anders and Emilie Vestergaard**, “Still Waters, Rapid Currents : Early Labor Market Transformation under Generative AI,” NBER Working Paper 33777, National Bureau of Economic Research 2025. Version révisée en mars 2026, en cours d’évaluation ; précédemment diffusé sous le titre “Large Language Models, Small Labor Market Effects”.
- Insee**, “L’apprentissage en 2023 : une hausse moins forte des entrées, mais le nombre d’apprentis continue d’augmenter,” 2025. Formations et emploi, édition 2025.
- Lambert, Peter John and Yannick Schindler**, “The Broken Ladder : AI, Remote Work, and Early-Career Hiring,” 2026. CAGE Working Paper, no 808.
- OECD**, “Recent Trends in Employment Protection Legislation : Tackling Dualism by Harmonising and Strengthening Regulations,” Technical Report, OECD Publishing, Paris 2026. OECD Employment Outlook 2026, chapitre 6.
- Pizzinelli, Carlo, Augustus Panton, Marina M. Tavares, Mauro Cazzaniga, and Longji Li**, “Labor Market Exposure to AI : Cross-country Differences and Distributional Implications,” IMF Working Paper WP/23/216, International Monetary Fund October 2023.
- Richmond, Alex Martin**, “The AI Jobs Transition Framework for the EU,” Technical Report, Ope-

nAI June 2026.

— , “The AI Jobs Transition Framework : Mapping AI’s Near-Term Impact on Jobs,” Technical Report, OpenAI Economic Research April 2026.

Schubert, Gregor, “Organizational Technology Ladders : Remote Work and Generative AI Adoption,” August 2026. arXiv preprint arXiv :2608.11626, 12 août 2026.

Teeselink, Bouke Klein and Daniel Carey, “AI, Automation, and Expertise,” 2026. Working paper, version révisée du 17 avril.

Yin, Michelle, Hoa Vu, and Claudia Persico, “How (Un)stable Are LLM Occupational Exposure Scores? Evidence from Multi-Model Replication,” NBER Working Paper 35110, National Bureau of Economic Research April 2026.

Auteurs

Marco Guido Palladino, Banque de France et IZA@LISER.

Antonin Bergeaud, HEC Paris, LIFT, CEP et CEPR.

Antoine Bertheau, Banque de France, RFBerlin et IZA@LISER.

Simon Bunel, INSEAD et École normale supérieure.

Oscar Degos, HEC Paris et LIFT.

Ce travail a fait l'objet d'une collaboration avec la Banque de France ; son contenu n'engage que ses auteurs et non la Banque de France. Ses principaux résultats sont présentés sous une forme courte dans le LIFT Policy Paper 2026-02, « IA générative : un gel des embauches de jeunes dans les métiers exposés ».

À propos du LIFT

Le Laboratoire de l'Innovation et du Futur du Travail (LIFT) est un laboratoire de recherche d'HEC Paris consacré à l'analyse de l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises, l'emploi, l'innovation et la croissance. Il associe des chercheurs académiques et des praticiens autour de six axes de travail, produit des données originales et publie régulièrement notes, études et indicateurs à destination des décideurs publics et privés.

Les publications du LIFT

Les Policy Papers présentent, dans un format court, des résultats empiriques et leurs implications pour la décision publique et privée. Les Working Papers présentent des travaux de recherche en cours. Les trackers du LIFT donnent accès à des indicateurs actualisés sur la diffusion de l'IA. Les opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de leurs employeurs et institutions, ni celle des partenaires du laboratoire.

Citer ce document

Palladino, M. G., Bergeaud, A., Bertheau, A., Bunel, S. et Degos, O. (2026), « Exposition des métiers à l'IA générative, adoption par les entreprises et dynamiques du marché du travail en France », LIFT Working Paper 2026-02, HEC Paris.

Contact

LIFT – HEC Paris, 1 rue de la Libération, 78351 Jouy-en-Josas

lift@hec.fr · heclift.github.io/website

Document publié sous licence Creative Commons CC BY 4.0. Reproduction autorisée avec mention de la source.

LIFT

LABORATOIRE DE L'INNOVATION
ET DU FUTUR DU TRAVAIL

